

Deshidratación

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Bibliografía: PRONAP 2018: Módulo 1 – Montero: H. Gutiérrez 2018 - Consenso del Ministerio de Salud de la Nación

SIGNOS Y SINTOMAS	DESHIDRATACION LEVE	DESHIDRATACION MODERADA	DESHIDRATACION GRAVE
Lactantes	Sediento, alerta	Semiobnubilado	Obnubilado, extremidades frías, comatoso
Niños mayores	Ídem	Semiobnubilado, hipotensión postural	Obnubilado, extremidades frías, calambres
Pulso radial	FC. y vol. Normal	Rápido y débil	Rápido, débil y a veces no se palpa
Respiración	Normal	Profunda	Profunda y rápida
Fontanela anterior	Normal	deprimida	Muy deprimida
TA	Normal	Normal o deprimida	< 90 o no detectable
Pliegue cutáneo (pared Abdominal o torácica)	negativo	Se deshace en < de 2 seg. (+ o ++)	Se deshace en > de 2 seg. (+++)
Ojos	Normal	Deprimidos	Hundidos
Acidosis metabólica	Ausente	Ausente o presente	Frecuente mente presente
Mucosas	Húmedas	Pastosas	Secas
Diuresis	Normal	Disminuida	Oliguria franca
Relleno capilar	< 2 segundos	2 - 3 segundos	> 3 segundos

Leve: sed

Moderado: + mucosas pastosas y/o diuresis disminuidas

Grave: + Rc <3 segundos, oliguria, obnubilación y/o taquipnea

Analítica

Hemograma (evaluar Hto.)

Glucemia

Uremia y creatinemia (Relación urea / creatinina aumentada: > 40 se produce en depleción del LEC sin insuficiencia renal y la elevación significativa de creatinina se produce por necrosis tubular aguda)

PCR

Ionograma: a partir de deshidrataciones moderadas.

EA/B venosos: a partir de deshidrataciones graves.

LDH: en diarrea con sangre.

RPMN cuando es secundaria a diarrea: GR> 1 o GB > 5 sospecha de etiología bacteriana, solicitar coprocultivo. Normal: sospecha de etiología viral, solicitar Rota y Adenovirus en < 2 años y según época

Tratamiento

1. Shock: solución fisiológica EV en bolo a 20 a 30 ml/kg
2. SHO: deshidratación leve a moderada con BTO: 50 a 100 ml/kg en 4 a 6 horas y 10 ml/kg luego de cada deposición líquida.
3. SHO por SNG: cuando hay mala actitud alimentaria o mala tolerancia oral: SHO. 20ml/Kg c/ 20 minutos con jeringa. Si continúa con vómitos: gastroclisis a 15 a 30 ml/kg/hora.
4. Rehidratación rápida EV: hasta deshidratación grave sin shock o mala tolerancia oral
 - a. Solución polielectrolítica: 25ml/Kg/hora en 3-4 hs. (H. Garrahan-Ministerio de Salud)
 - b. Solución fisiológica a 20 ml/Kg/hora 1-2 hs., luego se descuenta el 2% a rehidratación EV de 24hs (H. Gutiérrez).
5. Rehidratación EV en 24 hs. con solución 140/20: NB + DP

Necesidades basales

- 3 a 10 kilos: 100 ml/ kg/día
- 10 a 20 kilos: 1000 ml + 50 ml/ kg x encima de los 10 kg
- >20 kilos: 1500 ml + 20 ml/ kg x encima de los 20 kg
- >30 kilos: 1500 ml/superficie corporal/día = $\frac{1500 \times (\text{Peso} \times 4 + 7)}{\text{Peso} + 90}$

Déficit previo en tratamiento EV convencional (curso H. Gutiérrez 2017)

Grado/Edad	Lactantes	2º infancia (> 2 años)
Leve	5%	3%
Moderada	6-10%	4-7%
Grave	> 10 %	>7%

Pérdidas concurrentes

	Por diarrea	Por vómitos
Leve:	20 a 30	10 ml/k/día
Moderada:	30 a 40	20 ml/k/día
Grave:	50 a 80	30 ml/k/día

Deben ser aportadas a partir de las 24 hs. Si presentan perdidas abundantes antes.

Tipos de solución

	Solución fisiológica	Sol 140/20 (H. Gutierrez)	Sol 90 – Polielectrolítica (H. Garrahan)	SHO	Pedialyte ®
Na ⁺	150 mEq/l	140 mEq/l	90 mEq/l	90 mEq/l	60 mEq/l
Cl ⁻	150 mEq/l	140 mEq/l	80 mEq/l	80 mEq/l	50 mEq/l
K ⁺	-----	20 mEq/l	20 mEq/l	20 mEq/l	20 mEq/l
HCO ₃ ⁻	-----	-----	30 mEq/l	30 mEq/l	-----
Glucosa	-----	277 mg/dl	111mg/dl	111 mg/dl	67 mg/dl
Osm	300 mMol/l	242 mMol/l	330 mMol/l	330 mMol/l	200 mMol/l
Preparación	-----	Dx 5%:500ml + ClNa 20%: 20ml + ClK 1M: 10ml	Dx5%: 250ml + SF: 250ml + COH3Na 1M:15ml + ClK 1M: 10ml	1 sobre en 1 litro de agua hervida	

HIPOPOTASEMIA

Clasificación

- Leve: K^+ entre 3 y 3.5 mEq/l.
- Moderada: K^+ entre 2.5 y 3 mEq/l.
- Severa: K^+ menor a 2.5 mEq/l.

Etiología

- Disminución de la ingesta
- Pérdidas extrarrenales:
 - *Diarrea (la más frecuente)*
 - *Abuso de laxantes*
 - *Abuso de enemas*
 - *Pérdidas por sudor*
- Pérdidas renales:
 - *Acidosis tubular renal*
 - *Cetoacidosis diabética*
 - *Drogas: anfotericina, cisplatino, aminoglucósidos.*
 - *Fase diurética de la necrosis tubular aguda*
 - *Diuresis postobstructiva*

Tratamiento

1- Hipokalemia leve o moderada (hasta 2,5 mEq/l) y asintomáticos

- K^+ vía oral.
- Dosis: 2 - 5 mEq/kg/día fraccionado en 2 a 4 dosis.
- Administrar durante o después de las comidas para disminuir los efectos adversos gastrointestinales.
 - Gluconato de K^+ (solución Kaon®) = 15 ml = 20 mEq K^+

MTO

Plan de hidratación parenteral utilizando cloruro de K en una dilución de 40 a 60 mEq/l

Hipokalemia severa, sintomática o con alteraciones del ECG

- Corrección rápida EV: ClK diluido en SF (la glucosa disminuye aún más la kalemia al liberar insulina y estimular el ingreso de K^+ a la célula).
- 40 – 60 mEq/l por un acceso venoso periférico (altas concentraciones endovenosa pueden producir dolor local y flebitis) y no más de 120-150 mEq/l por accesos venosos centrales.
- Dosis: 1 mEq/kg/dosis (máxima 40 mEq/dosis) en infusión de 3 hs (flujo 0.33 mEq/kg/hora).

Alteraciones del ECG



Manifestaciones neuromusculares

Músculo esquelético: debilidad muscular, mialgias, parálisis muscular, rabdomiolisis
Musculo liso: constipación, íleo, neurológica hiporreflexia tendinosa, parestesias.

Manifestaciones renales

La hipocalcemia prolongada causa defecto en la concentración urinaria y poliuria considerándose una forma adquirida de DBT insípida nefrogénica.

Comidas con alto contenido de K⁺

Más alto contenido (>1000mg/100gr)	• Higos secos • Melaza
Muy alto contenido (>500mg/100gr)	• Frutas secas (ciruelas, dátiles) • Nueces • Palta • Cereales de salvado • Germen de trigo
Alto contenido (>250mg/100gr)	• Vegetales - Espinaca - Tomate - Brócoli - Zanahoria - Coliflor - Papas - Remolacha • Frutas - Banana - Kiwi - Naranja - Mango • Carnes - Carne picada - Churrasco - Ternera - Cerdo - Cordero

Ejemplo

“Paciente de 10Kg con K⁺: 2,2 mEq/l”

mEq K⁺ x P del paciente = mEq de ClK a infundir.

1mEq K⁺ x 10 kg = 10mEq.

[K⁺] límite de seguridad 40 mEq.....1000 ml

10 mEq.....x = 250 ml

ClNa 0.9%: 250ml + 10ml ClK 1M

Goteo: 250ml/3hs= 83ml/h

Flujo: 10 mEq/10Kg/3h= 0,33 mEq/kg/hora

HIPERPOTASEMIA

Es el trastorno electrolítico más serio, puede causar arritmias cardíacas letales.

Clasificación

- Leve: > 6 mEq/l en < 1 año y > 5.5 mEq/l en mayores hasta 6.5 mEq/l.
- Moderada: K^+ entre 6.6 y 7.9 mEq/l.
- Severa: $K^+ \geq 8$ mEq/l.

Fisiopatología

Aumento del ingreso:

- Endovenoso u oral (raro con función renal normal)
- Transfusiones masivas de glóbulos rojos

Desplazamiento transcelular:

- Acidosis
- Rabdomiolisis / Síndrome de lisis tumoral / Necrosis tisular
- Hemólisis masiva / Hematomas / Hemorragia gastrointestinal
- Hiperosmolaridad
- Déficit de insulina

Disminución de la excreción:

- *Insuficiencia renal*
- *Enfermedad adrenal primaria (Enfermedad de Addison, deficiencia de 21-hidroxilasa)*
- *Hipoaldosteronismo hiporreninémico*
- *Enfermedades tubulares renales (pseudohipoaldosteronismo I y III)*

Hiperkalemia ficticia o pseudohiperkalemia:

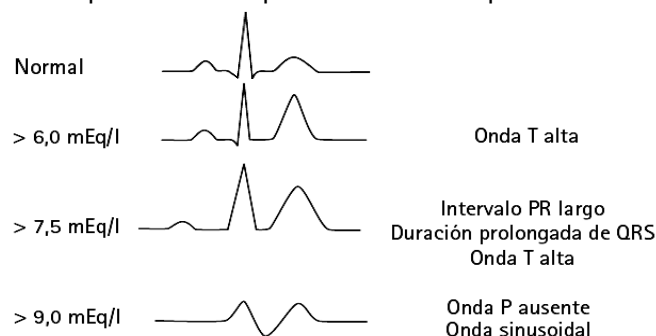
Salida celular de K^+ en el momento de la venopuntura o posterior a la extracción de la muestra sin signos clínicos.

Puede ocurrir por:

- *Hemólisis durante la venopuntura o in vitro.*
- *Isquemia tisular durante la extracción sanguínea.*
- *Trombocitosis $> 500.000 / mm^3$.*
- *Leucocitosis $> 50.000 / mm^3$.*

Alteraciones del ECG

▲ K^+ : aproximación al umbral de potencial de reposo cardíaco: despolarización celular: ARRITMIA



Tratamiento

- Suspender el aporte exógeno de K^+ (oral o endovenoso) y las drogas que producen hiperkalemia.
- $kalemia > 6$ mEq/l: solicitar ECG.
 1. *Gluconato de calcio endovenoso.*
 2. Inducir el desplazamiento transcelular de K^+ :
 - *Bicarbonato de sodio endovenoso.*
 - *Solución insulina – glucosa.*
 - *Agentes β_2 adrenérgicos.*
 3. Eliminar el K^+ corporal:
 - *Resinas de intercambio.*
 - *Furosemida.*
 - *Diálisis.*

HIPONATREMIA

Na⁺ menor a 130 meq/l.

Etiología

- Pérdidas extrarrenales:
 - Gastroenteritis.
 - Piel (sudor o quemaduras).
 - Tercer espacio.
- Pérdidas renales :
 - Diuréticos.
 - Diuresis osmótica.
 - Fase poliúrica de la necrosis tubular aguda.
 - Nefritis tubulointersticial.
 - Uropatía obstructiva.
- Síndrome de secreción inadecuada de ADH
- Hipotiroidismo.
- Déficit de glucocorticoides

Indicaciones de corrección

- Hiponatremia severa
 - Na⁺ < 120 mEq/l.
 - Na⁺ < 125 mEq/l con signos y síntomas.
- Cloruro de sodio al 3% a:
 - Hiponatremia asintomática: 1 mEq/l/h.
 - Hiponatremia aguda sintomática: 2 a 6 mEq/l/h.
- Paciente convulsivando: 1.5 a 2.5 mEq/kg de sodio (3 a 5 ml/kg de ClNa al 3%) en 20 minutos.
- Opción 2: cálculo del déficit de sodio
 - Déficit de Na⁺ (mEq totales) = 0.6 x Peso x (125 – Na⁺ real)

Ejemplo

1- Paciente de 10 kg con Na⁺ plasmático 119 mEq/l y convulsiones.

- 30 ml de cloruro de sodio al 3% (3 ml/kg) a pasar en 20 minutos hasta la desaparición de los síntomas.

2- Paciente de 10 kg con Na⁺ plasmático 119 mEq/l y asintomático.

- Déficit de Na⁺ (mEq totales) = 0.6 x (Na⁺ deseado – Na⁺ real) = 0.6 x Peso x (125 – Na⁺ real) = 0.6 x 10 x (125 – 119) = 36 mEq Na⁺

0.51 mEq Na⁺ ----- 1 ml

36 mEq Na⁺ -----x = 72 ml de cloruro de sodio al 3% a infundir en 6 horas para aumentar la natremia 1 mEq/l/h.

HIPERNATREMIA

Na⁺ mayor a 145 mEq/l o 150 mEq/l (según los diferentes autores)

Fisiopatología

- EXCESO DE Na⁺
 - Hiperaldosterismo
 - Fórmulas lácteas concentradas
- DEFICIT DE AGUA
 - Diabetes insípida
 - Falta de acceso al agua.
- DEFICIT DE AGUA Y Na⁺
 - Pérdidas gastrointestinales (diarrea, vómitos, succión nasogástrica).
 - Pérdidas cutáneas (sudor, quemaduras).
 - Pérdidas renales (diuréticos osmóticos, fase poliúrica de la necrosis tubular aguda)

Clínica

La aparición es más precoz cuanto más rápida es su instalación:

- Fiebre.
- Náuseas y vómitos.
- Hiperpnea.
- Espasmos musculares.
- Cefalea.
- Irritabilidad.
- Letargo.
- Convulsiones.
- El volumen del LEC es parcialmente preservado por deshidratación celular, por lo que los signos de hipovolemia son tardíos.

Tratamiento

- Vía oral:
 - *En deshidratación leve a moderada.*
 - *Sales de rehidratación oral*
- Vía parenteral:
 - Deshidratación grave: expansión con ClNa 0.9%, luego Plan de hidratación parenteral 140/20.
 - Deshidratación moderada: Plan de hidratación parenteral 140/20.
- Paciente hipernatrémico con convulsiones o coma: agua libre sin sodio (Dextrosa al 2.5%)

Tiempo de corrección

Asociada a alta mortalidad, debe corregirse en forma lenta con controles frecuentes. No corregir más de 0.5 mEq/l/h o 10 - 12 mEq/día.

- Na⁺ 145 – 157 mEq/l: 24 hs.
- Na⁺ 158 – 170 mEq/l: 48 hs.
- Na⁺ 171 – 183 mEq/l: 72 hs.
- Na⁺ 184 – 196 mEq/l: 84 hs.

Control de ionograma:

1h posterior al inicio de la corrección, si el descenso es aceptable control a las 6 y 24hs.

Ejemplo

Paciente de 10 kg con deshidratación grave. Na: 162 mEq/l.

- 1) Restaurar la volemia con solución de ClNa 0.9% 200 ml (20 ml/kg).
- 2) Plan de hidratación parenteral en 48 hs.
 - *Necesidades basales: 100 ml/kg/día*
 - *Déficit previo 10%: 100 ml/kg totales (50 ml/kg en cada día).*
 - *Volumen: 150 ml/kg/día: 1500ml/24hs: 62ml/h*
 - «Solución 140/20 a 62ml/h»

HIPOCALCEMIA

- RN: < 8 mg/dl
- RN pretermino: < 7 mg/dl
- Lactante y niños: < 8,1 mg/dl

Calcio corregido:

- Calcio total + $0,8 \times (4 - \text{ALBUMINA})$
- Calcio total / $0,6 + (\text{PROTEINAS} / 18,5)$

Etiología

- ☐ Hipocalcemia neonatal precoz/tardía
- ☐ Hipoparatiroidismo
- ☐ Déficit de vitamina D
- ☐ Hiperfosfatemia
- ☐ Pancreatitis
- ☐ Estados de mala absorción
- ☐ Tratamiento farmacológicos
- ☐ Hipomagnesemia/hipermagnesemia
- ☐ Hiperparatiroidismo materno en neonatos
- ☐ Insuficiencia de calcitriol
- ☐ Síndrome de lisis tumoral

Clínica

- ☐ Tetania
- ☐ Irritabilidad neuromuscular con debilidad
- ☐ Parestesias
- ☐ Fatiga
- ☐ Calambres
- ☐ Alteración del estado mental
- ☐ Convulsiones
- ☐ Laringoespasmos
- ☐ Arritmias cardíacas
- ☐ Signo de Trousseau: espasmo carpopedal
- ☐ Signo de Chvostek
- ☐ Alteraciones de ECG: intervalo QT prolongado



Procedimiento

1. Sacar calcio corregido

Corrección rápida: > de 2 síntomas

Dosis de ataque: 1 – 2 ml/kg en 5 – 10 min.

Dosis de mantenimiento: 25 – 50 mg/kg

Corrección lenta: < de 2 síntomas

Dosis mantenimiento: 50 – 100 mg/kg/día

Hipocalcemia sintomática aguda

Gluconato de calcio a 10%: 9 mg = 1 ml

Dosis Ataque: 1 – 2 ml/kg, diluido en igual cantidad de dextrosa a 5%, a pasar en 5 – 10 minutos.

Monitorizar

- FC
- Observar zona del catéter (necrosis local)

Dosis de Mantenimiento

- RN: 40 – 90 mg/kg/día (200 – 800 mg/kg/día) durante 2 -3 días.
- Lactantes: 200 – 500 mg/kg/día cada 6 h
- Niños: 200 – 500 mg/kg/día cada 6 h
- Adultos: 5 – 15 g/día cada 6 h Control c/12-24 horas Hipomagnesemia (<1,5 mg/dl): sulfato de Mg: 0,1- 0,2 ml/kg

HIPERCALCEMIA

$\text{Ca}^{++} > 11 \text{ mg/dl}$

Etiología

- ☐ Hiperparatiroidismo
- ☐ Intoxicación por vitamina D
- ☐ Administración excesiva de calcio exógeno
- ☐ Neoplasia maligna
- ☐ Inmovilización prolongada
- ☐ Diuréticos
- ☐ Síndrome de Willians
- ☐ Sarcoidosis
- ☐ Hipertiroidismo
- ☐ Síndrome de leches y alcalinos

Clínica

- ☐ Debilidad
- ☐ Irritabilidad
- ☐ Letargia
- ☐ Convulsiones
- ☐ Coma
- ☐ Cólicos abdominales
- ☐ Anorexia, náuseas, vómitos
- ☐ Poliuria, polidipsia
- ☐ Litiasis renal
- ☐ Pancreatitis
- ☐ Alteraciones de ECG: intervalo QT corto

Tratamiento

- Tratamiento de la enfermedad subyacente
- Hiperhidratación: *solución fisiológica* 13 – 15 mg/dl: 2000 ml/ m² + *furosemida* (1mg/kg/dosis c/6 h) 15 mg/dl: 3000 ml / m² + *furosemida* (1 mg/kg/dosis c/6 h) 20 mg/dl
- Hemodiálisis en casos graves.
- Administrar *calcitonina* o *disfosfonato* *nota:* cuando FC y TA son estables administrar SF con K+ *Prednisona:* neoplasias malignas, sarcoidosis, toxicidad por vitamina D

MAGNESIO

- El magnesio corporal es de 22 – 28 meq/kg.
- Magnesemia: 1,5 – 2,5 mg%.
- Requerimientos mínimos: 3,6 mg/kg/día
- Dieta habitual: 120 – 300 mg/día
- Absorción: tracto superior del TD Aumenta por: Vitamina D PTH Ingesta de sodio aumentado Excreción: 66% materia fecal 5% riñón. Excreción urinaria: 1,5 – 2,5 mg/kg/día

HIPOMAGNESEMIA

$Mg^{++} < 1,5 \text{ mg/dl}$

Etiología

Déficit de absorción

- ☐ Diarrea y vómitos crónicos
- ☐ Malabsorción
- ☐ Fístula intestinal
- ☐ Fluidoterapia endovenosa prolongada

Pérdida renal

- ☐ Corrección de acidosis crónica
- ☐ Hipercalcemia
- ☐ Fase diurética de IRA
- ☐ Furosemida
- ☐ Diuresis osmóticas
- ☐ Síndrome de Bartter

Defectos renales adquiridos

- ☐ Aminoglucósidos
- ☐ Cisplatino

Otros

- ☐ Desnutrición
- ☐ Pancreatitis
- ☐ Diabetes

Clínica

- ☐ Anorexia, náuseas
- ☐ Debilidad
- ☐ Depresión
- ☐ Cambio de personalidad
- ☐ Tetania
- ☐ Clonus
- ☐ Convulsiones
- ☐ Mioclonías
- ☐ Temblores, asterixis
- ☐ ECG: Ectopia auricular y ventricular: torsade de pointes

Tratamiento: en hipomagnesemia sintomática

- Dosis de ataque: 1 -2 meq/kg/dosis en 10 minutos, repetir c/ 3 – 4 hs en las primeras 24 hs.
- Dosis de mantenimiento: 0,5 – 1 meq/kg/día

HIPERMAGNESEMIA

$Mg^{++} > 2,5 \text{ mg/dl}$

Etiología

- ☐ Nutrición parenteral en IRC
- ☐ Fallo renal con aporte de hidróxido de magnesio
- ☐ Hiperparatiroidismo

Clínica

- ☐ Letargo, confusión
- ☐ Nauseas, vómitos
- ☐ Arreflexia
- ☐ Depresión respiratoria
- ☐ Hipotensión arterial
- ☐ Bradicardia
- ☐ Bloqueos
- ☐ Arritmias: paro cardíaco

Tratamiento

1. Interrumpir el suplemento de magnesio
2. Diuresis forzada
3. Administrar suplemento de calcio: Gluconato de Ca^{++} al 10%
4. Diálisis en casos severos